美国进口竞争效应对中国制造业企业创新影响研究

李冬新[1]　蔡　源[2]

内容摘要：利用2014—2021年中国行业贸易数据和中国制造业上市企业数据实证分析发现，美国进口竞争促进了中国制造业企业技术创新，有利于增加发明专利，但对策略性创新的影响不显著。美国进口竞争对低融资约束企业创新促进明显，尤其对国有企业创新促进显著。与此同时，面临进口竞争冲击的企业会采取积极措施提高创新能力。

关键词：美国　振兴制造业　进口竞争　中国制造业　企业创新

中图分类号：F260　　**文献标识码：A**　　**文章编号：1000-1052（2024）01-0120-11**

DOI:10.16407/j.cnki.1000-6052.2024.01.009

一、引言及文献综述

2008年金融危机后，美国政府更加意识到实体经济与虚拟经济失衡所带来的“产业空心化”弊端，转而采取举措重建制造业，以减少制造业外流趋势。随着美国制造业加速回流，科技创新能力增强，中国企业面临美国制造业的进口竞争压力加大。基于此，深入剖析美国“振兴制造业”政策对中国制造业企业创新能力影响，对加快调整产业结构、增强制造业自主创新能力、促进中国经济转型升级具有重要意义。

目前，学术界对进口竞争对制造业企业技术创新的影响已进行较为深入研究。Aghion等（2005）研究了英国企业的创新行为，认为市场竞争与企业创新之间存在一种“倒U型”关系，也即随着市场竞争程度增加，企业创新将先增加到一个高点之后下降。Aghion等（2009）发现“进入威胁”会显著促进技术前沿的企业创新，可能是这些行业研发投入和市场份额集中头部企业，更有能力通过创新逃离市场竞争。Bena等（2015）则认为，进口产品竞争加剧可能不会促进企业创新，将导致该行业企业盈利能力下降，降低企业研发投入；而低成本的供应商竞争，将引发消费者转向更廉价商品，企业可能更专注降低成本而忽略了质量创新。

Bloom等（2016）研究发现，进口竞争可能会提高企业创新回报率，从而使企业增加创新产出，面临进口竞争的企业专利申请提高了约12%，并且企业将持续增加研发投入进行技术创新。Shu和Steinwender（2019）研究发现，进口竞争对企业创新存在挤出效应和竞争逃避效应，主要是进口竞争可能降低企业市场份额和利润，产生挤出效应；而企业为了生存会通过技术创新生产差异化产品逃避进口竞争。张亚斌等（2019）

收稿日期：2023年10月8日

作者简介：1.李冬新，山东大学东北亚学院国际政治与经济系主任、教授，复旦大学朝鲜韩国研究中心特聘研究员。研究方向：区域经济合作、国际经济治理等。威海，264200。

2.蔡　源，山东大学东北亚学院硕士研究生。研究方向：区域经济合作、中美经贸关系。威海，264200。

基金项目：国家社科基金项目“‘一带一路’背景下东亚新型经济合作模式构建研究”（18BGJ001），山东大学（威海）青年学者未来计划项目“新形势下东亚新型经济合作模式构建研究”（20820201007）。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

研究了中国商品对美国市场的冲击，发现中美贸易提高了美国的整体就业水平，中美贸易仅对美国资本密集型企业有挤出效应，而对其他行业则有利于提升劳动力就业水平。吕越等（2018）研究发现，发达国家对全球产业链控制不利于发展中国家企业技术创新，产生“低端锁定”现象，因为在激烈市场竞争中产品升级换代迅速，企业研发风险更大，往往依赖进口而不是自主创新，将减少研发投入。魏浩等（2019）研究了来自美国进口竞争对中国企业创新的影响，发现进口竞争可以提高中国企业发明专利产出并优化企业专利结构。

目前关于进口竞争对企业技术创新影响研究的文献较多，但学者们大多采用2007年以前的中国工业企业数据库来研究，具有时滞性。本文从企业视角出发，利用2014—2021年中国行业贸易数据和中国制造业上市企业数据，研究进口竞争对中国制造业企业技术创新影响，并且验证了进口竞争通过增加研发投入、优化人力资本结构提高企业创新水平，有效补充细化了相应影响机制。

二、美国“振兴制造业”政策特征与效果

美国政府“振兴制造业”计划始于奥巴马政府时期。2009年2月，美国政府发布《美国复兴和再投资法案》，核心内容是扩大政府投入，降低制造业企业成本，提升制造业竞争力，促进产业升级。同年12月，美国出台《重振美国制造业框架》，进一步明确制造业的核心地位，拟通过优惠政策尽快恢复制造业。2012年2月，奥巴马政府出台了《先进制造业国家战略计划》，重在发展先进制造业，维护技术领先地位。此外，美国政府联合盟国试图建立跨太平洋伙伴关系协定（TPP），借此打开亚太市场，强化美国制造业的全球经济地位。2016年特朗普上台后，坚持“美国优先”原则，加快实施“振兴制造业”政策，增加贸易保护色彩，更加关注美国传统制造业发展，鼓励美国制造业企业生产流程回归，通过落实“购买美国货、雇佣美国人”等行政令，为工薪阶层创造更多就业机会。2018年，特朗普政府制定《美国先进制造业领先地位战略》，明确了制造业开发新技术、培训劳动力、强化供应链发展方向，通过税收优惠吸引国内企业本土投资，利用贸易保护措施保护国内制造企业。2021年1月，拜登政府发布了《关于确保未来由美国工人在美国制造》，要求美国政府最大限度使用美国生产的商品，雇用美国人服务。同年2月，拜登政府发布《美国供应链行政令》，要求联邦部门和机构全面审查美国供应链安全，查找供应链可能面临的风险和漏洞，确保美国国家安全。同年3月，拜登政府公布总支出超过2万亿美元的《美国就业计划》，重点投资基础设施、制造业、清洁能源、护理产业与科技研发，包括建设和改善交通基础设施、替换饮用水系统管道、更新电网及对公立基础教育设施进行现代化改造等。为降低对其他国家（地区）半导体行业的依赖性，2021年6月拜登政府发布了《2021美国创新和竞争法案》，支持美国芯片产业发展。2022年8月，拜登政府发布《芯片与科学法案》《通胀削减法案》，试图加快关键产业链本土化进程。

自从美国实施“振兴制造业”以来，通过优化投资环境、出口刺激和加强创新能力，一定程度提升了美国制造业竞争力，美国实体经济增加值占比回升，制造业回归政策取得一定成效。近年来，外商直接投资流入美国提速明显，并重点“回流”至电气设备、计算机电子和机械设备等行业，这与拜登政府“重建美国制造业”法案中的“加强科技领域管制”“注重供应链稳定”等主线一致。但从制造业总量看，美国制造业恢复速度不快，2022年美国制造业增加值占GDP比重仍在11%左右，尚处于历史低位，表明制造业回流相对缓慢。在产出方面，美国供应管理协会（ISM）发布的数据显示，2023年11月份美国制造业指数为46.7，低于预期的47.8，制造业连续13个月出现萎缩，处于20年来最长的萎缩周期，远低于荣枯分界线。在出口竞争力方面，据世界贸易组织（WTO）贸易数据，2020—2022年美国商品出口市场份额平均为8.1%，较2015—2019年均值下降了0.7个百分点，其中10类商品子项仅燃料和采矿产品出口市场份额上升1.8个百分点，其他的9类商品出口份额均出现不同程度下降。可见，虽然美国制造业回流趋势已现端倪，其持续性仍有待验证。与此同时，全球经济形势不容乐观，美国限制高科技产品出口，利用关税壁垒等政策与多个国家开展贸易战，并不能促使制造业回归美国本土，反而会使双边进口量下降，不利于世界经济与全球贸易增长。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

三、研究模型设定

为考察来自美国进口竞争对中国制造业企业技术创新的影响，本文借鉴Bloom等（2016）、Autor等（2020）研究构建如下基准回归，即：

$$Innv_{ijt} = \alpha_0 + \alpha_1 Imp_us_{jt} + cX_{ijt} + \sum Ind + \sum Year + \varepsilon_{ijt} \quad (1)$$

其中，$Innv_{ijt}$为j行业的企业i在t时期总体创新水平，包括总体创新水平（*Tech*）、实质性创新水平（*Subst*）和策略性创新水平（*Strat*）。Imp_us_{jt}为核心解释变量美国进口冲击。X_{ijt}为控制变量合集，包括企业偿债能力、现金流水平、员工规模、盈利能力和公司治理等。$\sum Ind$为制造业细分行业虚拟变量，$\sum Year$为年度虚拟变量，ε_{it}为随机扰动项。考虑到本文制造业企业专利数据为计数变量，可看成是计数模型，且存在一定的零值样本。为缓解较多零值对研究的影响，本文采用零膨胀泊松回归或零膨胀负二项回归对基准模型（1）进行估计。

为了进一步检验美国进口冲击对企业技术创新影响的机制，本文尝试构建进口竞争和影响机制交互项进一步检验美国进口冲击是如何通过机制变量影响企业创新水平的，具体模型设定如下：

$$Med_{it} = \beta_0 + \beta_1 Imp_us_{jt} + cX_{it} + \sum Ind + \sum Year + \varepsilon_{ijt} \quad (2)$$

$$Innv_{ijt} = \gamma_0 + \gamma_1 Imp_{us\,jt} + \gamma_2 Med_{it} + \gamma_3 Imp_{us\,jt} \times Med_{it} + cX_{ijt} + \sum Ind + \sum Year + \varepsilon_{ijt} \quad (3)$$

其中，*Med*为机制变量，分别为研发强度（*RDS*）和人力资本结构（*HCS*），其他变量含义与基准模型一致。若模型（2）β_1系数显著为正，且交互项系数γ_3也显著为正，则意味着美国进口冲击通过*Med*影响企业技术创新水平机制得到了验证。

（一）变量选取

创新水平为本文的被解释变量，现有文献对企业创新水平测度大多采用研发经费支出和专利数据量化，考虑到本文企业创新水平侧重于创新产出水平，故采用专利总量作为制造业企业创新水平的代理变量，并用专利申请量、发明专利申请量以及非发明专利申请量刻画制造业企业总体创新水平、实质性创新水平以及策略性创新水平。在后续稳健性检验中，本文用专利授权量作为企业创新水平的替代变量。

解释变量为来自美国的进口竞争。借鉴Auer和Fischer（2010）研究做法，采用行业层面进口渗透率作为来自美国进口竞争的替代变量。具体计算公式如下：

$$Imp_us_{jt} = \frac{M_{jt}^{US}}{M_{jt} - E_{jt}} \quad (4)$$

其中，Imp_us_{jt}表示行业j在t时期的进口渗透率，该值越大意味着受到来自美国的进口竞争越大。M_{jt}^{US}表示行业j在t时期对美国进口贸易总额，M_{jt}表示行业j向世界进口的贸易总额，E_{jt}表示行业j向世界出口的贸易总额。

控制变量。为了控制其他因素对研究的影响，本文借鉴盛明泉和刘悦（2021）、魏浩等（2019）研究做法，从多个角度选取控制变量，文中包括企业偿债能力、盈利能力、现金持有水平、公司规模以及公司治理等。表1为文中主要变量的度量情况。

表1 变量说明

变量分类	变量名称	英文符号	变量说明
被解释变量	总体创新水平	*Tech*	专利申请总量
	实质性创新	*Subst*	发明专利数量
	策略性创新	*Strat*	非发明专利数量

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

续表

变量分类	变量名称	英文符号	变量说明
解释变量	美国进口竞争	*Imp_us*	行业进口渗透率
机制变量	研发投入强度	*RDS*	企业内部R&D研发支出/营业收入
	人力资本结构	*HCS*	本科及以上员工数/企业员工人数
控制变量	企业年龄	*Age*	企业成立年限
	流动比率	*LIQ*	流动资产/流动负债
	盈利能力	*Prof*	营业利润/营业收入
	现金流水平	*Cash*	企业经营活动现金流净额/总资产
	成长性	*SG*	销售收入增长率
	股权集中度	*CR*	第一大股东持股比例
	审计质量	*Big*10	由十大会计事务所审计取值为1,否则为0

（二）变量描述性统计

表2为主要变量的统计特征结果。*Tech*均值为8.824，*Subst*均值为8.603，*Strat*均值为2.389，说明制造业企业以实质性创新为主、策略性创新为辅，且无论是策略性创新还是实质性创新，最小值与最大值差异都较大，意味着样本制造业企业创新水平呈现较大差距。以总体创新为例，*Tech*方差为其均值的100倍以上，意味着被解释变量存在过度分散问题。*Imp_us*均值为0.034，且不同行业受到美国进口冲击影响呈现较大差异。为了避免多重共线性的影响，表2以企业总体创新水平为因变量进行OLS回归下多重共线性诊断，结果表明各变量的VIF值均小于10，说明变量不存在严重的多重共线性问题。

表2 变量描述性统计

变量	样本量	均值	标准差	最小值	最大值	VIF
Tech	12393	8.824	31.186	0	223	—
Subst	12393	8.603	67.040	0	3758	—
Strat	12393	2.389	10.029	0	71	—
Imp_us	12393	0.034	1.096	−4.751	3.712	1.00
Age	12393	19.560	5.382	8	34	1.03
Liq	12393	2.693	2.567	0.419	16.145	1.09
SG	12393	0.243	0.564	−0.643	3.592	1.07
EPS	12393	0.493	1.244	−16.460	41.760	1.15
Cash	12393	0.054	0.065	−0.123	0.241	1.15
CR	12393	0.334	0.140	0.092	0.727	1.04
*Big*10	12393	0.618	0.486	0	1	1.01

（三）数据说明

本文实证运用两套数据。第一套为中国行业贸易数据库，选取2014—2021年中国制造业细分行业的美国进口和世界进出口数据，行业贸易数据来源于中国海关数据库，并经过相应的整理和计算得到。第二套为中国制造业上市企业财务数据、专利数据，其中财务数据来源于CSMAR数据库，专利数据来源于CNRDS数据库，企业专利数据目前只更新到2021年，因此实证分析选取时间区间为2014—2021年。由于无法获得各家企业的贸易数据，借鉴魏浩等（2019）的做法，将行业贸易数据与企业所在行业进行匹配。为获得有效样本，本文剔除ST类企业、数据明显异常（如资产负债率大于1）企业以及核心数据严重缺失企业，经过上述剔除最终得到12393个有效样本。为了避免极端值对研究的影响，连续变量均进行1%和99%的缩尾处理，实证分析借助软件工具为Stata15.1。

四、实证分析结果

（一）基准估计

一方面，被解释变量专利数据符合计数模型特征，应考虑泊松回归或负二项回归进行基准模型估计；另一方面，考虑到专利数据存在大量零值，应考虑零膨胀的泊松或负二项回归。泊松回归与负二项回归如OLS与WLS问题，考虑到本文被解释变量的期望与方差不等，存在过度分散问题，故最终选择零膨胀负二项回归

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

进行基准模型估计。表3为*LnAlpha*和*Vuong*检验结果，前者用于检验过度分散问题，后者用于检验是否应考虑零膨胀影响，结果表明三个方程*LnAlpha*均在1%显著性水平下拒绝原假设，应当选择负二项回归，*Vuong*检验也拒绝原假设，以此考虑零膨胀负二项回归是合理的。为考虑异方差性影响，在后续实证中不再披露*Alpha*和*Vuong*检验结果。回归均对标准误进行企业层面聚类。

方程（1）中*Imp_us*系数为0.062（p<0.05），意味来自美国的进口竞争促进了国内企业技术创新。从控制变量看，大部分控制变量系数通过显著性检验，说明考虑控制变量的影响有必要，且企业年龄、盈利能力、现金流、股权集中度以及审计质量均对制造业企业技术创新呈现显著积极影响。方程（2）、（3）中*Imp_us*系数虽然为正，但只有方程（2）通过检验，意味着美国进口冲击对企业技术创新的积极影响主要是促进发明专利；而对策略性创新的影响不显著，说明来自美国进口竞争优化企业专利申请结构，且企业为了应对美国进口的冲击，在激烈的市场竞争中生存下来，会将资源集中于实质性创新，提高企业创新质量。

表3 基准回归结果

	(1) 总体创新	(2) 实质创新	(3) 策略创新
Imp_us	0.062**	0.069**	0.054
	(2.22)	(2.35)	(1.65)
Age	0.017**	0.022**	0.007
	(2.36)	(2.51)	(1.00)
Liq	−0.044***	−0.071***	−0.053***
	(−3.43)	(−4.02)	(−3.94)
SG	0.025	0.027	−0.013
	(0.44)	(0.39)	(−0.26)
EPS	0.020	0.078*	0.012
	(0.90)	(1.75)	(0.73)
Cash	2.533***	3.429***	2.120***
	(4.52)	(3.86)	(3.84)
CR	1.690***	1.299***	0.845***
	(5.79)	(3.60)	(3.06)
*Big*10	0.182**	0.169*	0.110
	(2.25)	(1.73)	(1.51)
LnAlpha	0.292***	0.821***	0.072
	(4.99)	(7.60)	(1.01)
Vuong test	16.13***	10.44***	10.66***
Industry FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
N	12393	12393	12393
*chi*2	10992.543	4641.371	8755.960

注：*为p < 0.1, **为p < 0.05, ***为p < 0.01。

（二）考虑融资约束的影响

考虑到不同融资能力的企业对美国进口冲击的反应不同，因此，来自美国的进口竞争对企业创新的影响可能会受到融资约束影响。现有文献对企业融资约束的方法较多，如KZ指数、WWW指数、SA指数等，本文借鉴鞠晓生等（2013）的做法，采用SA指数作为融资约束测度，前面提到的KZ指数、WWW指数测度均依赖于具有内生性的财务指标，而SA指数仅使用企业规模和企业年限两个随时间变化不大且具有较强外生性的变量构建。具体计算公式如下：

$$SA = -0.737 \times Scale + 0.043 \times Scale^2 - 0.04 \times Age \quad (5)$$

其中，*Scale*为公司总资产（以百万为单位）的自然对数，*Age*为企业成立年龄。计算出SA指数为负，文中对其取绝对值，且该值越大，意味着企业面临的融资约束越大。

为了检验上述影响，本文根据SA指数的行业均值将企业分为融资约束高组和低组，并进行表4的分样本回归。*Imp_us*系数仅在方程（2）和（4）中显著为正，意味着相对于融资约束高的企业，来自美国进口的冲击对融资约束低的企业创新影响更加明显。可能原因是融资约束低的企业融资渠道更广，融资成本相对更低；

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

受到美国进口冲击后，融资约束低的企业可能进一步加大自主研发力度，提高企业创新能力，试图逃离竞争。

表4 考虑融资约束影响的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	总体创新		实质创新		策略创新	
	融资约束高组	融资约束低组	融资约束高组	融资约束低组	融资约束高组	融资约束低组
Imp_us	0.050	0.062*	0.064	0.066*	0.065	0.028
	(0.94)	(1.96)	(1.20)	(1.87)	(1.13)	(0.66)
Age	0.025*	0.055***	0.018	0.093***	0.023*	0.030**
	(1.91)	(4.87)	(1.11)	(5.30)	(1.81)	(2.39)
Liq	−0.027	−0.049***	−0.042**	−0.082***	−0.041*	−0.048***
	(−1.51)	(−3.35)	(−2.06)	(−4.30)	(−1.93)	(−3.26)
SG	0.071	−0.029	0.146	−0.037	0.127	−0.117**
	(0.75)	(−0.46)	(1.12)	(−0.44)	(1.46)	(−2.04)
EPS	0.010	0.031*	0.072	0.046	−0.019	0.030*
	(0.22)	(1.69)	(1.43)	(0.86)	(−0.49)	(1.92)
Cash	4.189***	1.162*	4.538***	2.358**	3.618***	0.291
	(4.67)	(1.93)	(4.64)	(2.48)	(3.84)	(0.46)
CR	1.843***	1.119***	1.915***	0.524	0.888*	0.607*
	(3.85)	(3.66)	(3.49)	(1.24)	(1.88)	(1.78)
*Big*10	0.079	0.174**	0.046	0.207*	0.137	0.029
	(0.61)	(1.96)	(0.32)	(1.90)	(1.10)	(0.32)
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	6062	6331	6062	6331	6062	6331

注：* 为 $p < 0.1$，** 为 $p < 0.05$，*** 为 $p < 0.01$。

（三）考虑产权性质的影响

为了检验来自美国的进口竞争对国有企业与非国有企业创新水平的差异性，本文根据企业产权属性将样本分为国有企业和非国有企业，并进行表5的分样本回归。从方程（1）和（2）结果看，*Imp_us* 系数虽然均为正，但只有国有企业样本回归通过显著性检验，意味着相对于非国有企业，*Imp_us* 对国有企业创新水平影响更加明显。进一步对方程（3）和（4）结果进行分析可知，产权性质的差异主要表现为 *Imp_us* 对实质性创新的影响，可能原因是相对于非国有企业，国有企业承担重要社会责任，肩负着带领国内企业摆脱美国进口冲击的责任，且享有更多的政策支持。因此，国有企业会花费更大的人力、财力致力于技术创新，会将更多的资源集中于实质性创新，提高企业技术竞争力。

表5 考虑产权性质影响的回归结果

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	总体创新		实质创新		策略创新	
	国有	非国有	国有	非国有	国有	非国有
Imp_us	0.082***	0.051	0.099***	0.068*	0.086	0.022
	(2.81)	(1.44)	(3.09)	(1.65)	(1.63)	(0.67)
Age	0.024*	0.006	0.021	0.004	0.007	−0.002
	(1.75)	(0.81)	(1.28)	(0.41)	(0.43)	(−0.30)
Liq	−0.049	−0.035**	−0.069**	−0.055***	−0.129***	−0.060***
	(−1.56)	(−2.40)	(−1.97)	(−2.80)	(−3.14)	(−3.83)
SG	−0.004	−0.011	−0.013	0.004	0.091	−0.068
	(−0.05)	(−0.17)	(−0.12)	(0.05)	(1.17)	(−1.44)
EPS	0.016	0.024	0.109**	0.034	−0.052*	0.032**
	(0.33)	(1.34)	(2.02)	(0.70)	(−1.68)	(2.18)
Cash	3.165***	2.364***	3.631**	3.839***	2.547***	0.974**
	(2.82)	(4.01)	(2.55)	(4.09)	(2.76)	(1.99)
CR	2.115***	1.145***	1.708***	0.704*	0.547	0.441*
	(4.46)	(3.81)	(3.07)	(1.79)	(0.82)	(1.77)
*Big*10	0.362**	0.037	0.405**	0.013	0.138	0.011
	(2.45)	(0.45)	(2.49)	(0.13)	(0.88)	(0.16)
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	3499	8894	3499	8894	3499	8894

注：* 为 $p < 0.1$，** 为 $p < 0.05$，*** 为 $p < 0.01$。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

（四）企业环境敏感度视角

为进一步考察来自美国的进口竞争对技术创新水平影响是否呈现企业环境敏感性的差异，本文根据2012年修订的《上市公司行业分类指引》，将样本企业分为重度污染企业和非重污染企业。从表6回归结果看，无论是总体创新还是实质性创新和策略性创新，*Imp_us*对非重污染企业创新的影响更加明显。可能原因是相对于重度污染企业，非重度污染企业面临的外部融资约束相对更低，受到美国进口冲击后，融资约束低的企业可能进一步加大自主研发力度，提高企业创新能力（尤其是实质创新），试图逃离竞争；而重度污染企业环境治理要挤占较大的创新投入，创新意愿相对不足于非重度污染企业。

表6 基于环境敏感度的分样本回归

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	总体创新		实质创新		策略创新	
	重度污染	非重度污染	重度污染	非重度污染	重度污染	非重度污染
Imp_us	0.069*	0.077**	0.062*	0.118***	0.074	0.090**
	(1.91)	(2.07)	(1.68)	(2.67)	(1.63)	(1.97)
Age	0.014	0.024***	0.012	0.031**	0.004	0.012
	(1.29)	(2.83)	(1.03)	(2.55)	(0.28)	(1.53)
Liq	−0.063***	−0.037**	−0.063***	−0.085***	−0.101***	−0.034**
	(−3.23)	(−2.51)	(−3.00)	(−3.48)	(−4.75)	(−2.24)
SG	−0.038	0.070	−0.072	0.100	−0.021	−0.026
	(−0.37)	(1.04)	(−0.61)	(1.12)	(−0.15)	(−0.48)
EPS	0.008	0.109**	0.047	0.171***	0.011	0.039
	(0.41)	(2.39)	(0.80)	(2.65)	(0.55)	(1.23)
Cash	2.686***	1.693**	2.499***	3.709**	2.888***	1.335**
	(3.35)	(2.38)	(2.75)	(2.19)	(3.08)	(2.09)
CR	1.285***	1.844***	1.322***	1.268**	0.912*	0.846***
	(3.45)	(4.85)	(3.16)	(2.41)	(1.83)	(2.66)
*Big*10	0.166	0.200**	0.159	0.142	0.205	0.088
	(1.42)	(1.98)	(1.29)	(1.02)	(1.50)	(1.01)
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	5576	6817	5576	6817	5576	6817

注：*为$p<0.1$，**为$p<0.05$，***为$p<0.01$。

五、稳健性检验

（一）改变估计方法的检验

在前面的基准模型中，本文采用零膨胀负二项回归。为检验基准模型是否依赖于回归方法，本文首先对专利申请量、发明专利申请量以及非发明专利申请进行自然对数处理，然后采用泊松伪极大似然估计法（PPML）进行基准模型估计。其次，本文采用面板数据双向固定效应模型控制不随时间变化的个体异质性影响和不随个体变化时间异质因素的影响。为考虑专利数据存在大量零值，本文借鉴Liu和Qiu（2016）的做法，对原始专利数据进行如下变换：

$$Tech_{ijt} = \ln[zl_{ijt} + \left(1 + zl_{ijt}\right)^2] \tag{6}$$

其中，zl_{ijt}表示t时期企业i在j行业的专利申请数量。通过上述变换可一定程度保留零值样本。通过表7回归结果看，PPML估计法下*Imp_us*系数方向以及显著性水平与基准回归结论一致，说明本文的研究结论不

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

依赖于估计方法。

表7 改变估计方法的检验

	(1) 总体创新	(2) 实质创新	(3) 策略创新
Imp_us	0.037**	0.037**	0.053*
	(2.05)	(2.03)	(1.69)
Age	−0.026***	−0.025***	−0.047***
	(−3.78)	(−3.46)	(−7.78)
Liq	0.025***	0.019*	0.043***
	(2.73)	(1.91)	(5.52)
SG	0.068*	0.067*	0.068*
	(1.80)	(1.72)	(1.65)
EPS	0.043***	0.041***	0.064***
	(4.29)	(3.78)	(6.66)
Cash	0.670	0.920*	0.111
	(1.54)	(1.94)	(0.24)
CR	0.126	0.156	0.079
	(0.52)	(0.61)	(0.40)
*Big*10	0.078	0.081	0.041
	(1.28)	(1.27)	(0.71)
_cons	−0.143	−0.307*	−0.430***
	(−0.84)	(−1.69)	(−2.93)
Industry FE	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes
N	12393	12393	12393
*chi*2	83.479	69.587	197.258

注：* 为 $p < 0.1$，** 为 $p < 0.05$，*** 为 $p < 0.01$。

（二）影响机制分析

现有研究表明，来自美国进口的竞争会加强国内企业竞争，从而挤占国内企业利润，最终可能导致企业退出市场。本文基于前人研究，假设企业采用积极的态度应对来自美国的进口竞争，则企业会加大创新投入，改善人力资本结构，从而逃离进口竞争的负向影响。接下来通过模型（2）和（3）估计验证来自美国的进口竞争能否通过增加研发投入、优化人力资本结构以提高企业创新水平。需要说明的是模型（2）被解释变量不是计数数据，因此，采用OLS进行估计，模型（3）仍然采用零膨胀负二项回归。

表8为研发强度的机制检验结果。方程（1）中的*Imp_us*系数为0.001（$p<0.01$），说明受到来自美国进口冲击的影响，国内制造业企业会加大自主研发强度。方程（2）中交互项的系数虽然为正，但并不显著。方程（3）中RDS的系数显著为正，说明加大研发强度有助于技术创新水平提高。交互项系数在5%显著性水平下为正，说明美国进口冲击通过促进国内企业自主研发提高实质创新水平。方程（4）中交互项的系数为正，但不显著。综上所述，受到美国进口冲击后的企业会加大研发强度提高实质创新，有助于优化企业专利结构，因为相对于策略创新，实质创新技术含量和创新质量更高，在受到来自美国的进口竞争后，企业更加致力于高质量创新，增强企业竞争力。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表8 研发投入机制检验

	(1) 研发强度	(2) 总体创新	(3) 实质创新	(4) 策略创新
Imp_us	0.001***	0.038	0.016	0.042
	(3.55)	(1.13)	(0.48)	(1.06)
RDS		4.124***	3.999***	1.872*
		(4.53)	(3.32)	(1.86)
Imp_us × RDS		0.899	1.962**	0.551
		(1.29)	(2.46)	(0.53)
Age	−0.001***	0.023***	0.030***	0.009
	(−6.96)	(3.08)	(3.24)	(1.31)
Liq	0.002***	−0.058***	−0.086***	−0.060***
	(10.00)	(−4.32)	(−4.64)	(−4.46)
SG	0.003***	−0.021	−0.032	−0.031
	(4.23)	(−0.38)	(−0.45)	(−0.58)
EPS	−0.001***	0.029	0.093**	0.016
	(−3.50)	(1.14)	(2.03)	(0.92)
Cash	−0.006	2.664***	3.645***	2.143***
	(−1.08)	(4.68)	(4.01)	(3.85)
CR	−0.011***	1.771***	1.371***	0.896***
	(−4.04)	(6.12)	(3.79)	(3.24)
*Big*10	0.001	0.171**	0.149	0.108
	(1.41)	(2.10)	(1.51)	(1.47)
Industry FE	Yes	Yes	Yes	Yes
Year FE	Yes	Yes	Yes	Yes
N	12393	12393	12393	12393

注：* 为 p < 0.1, ** 为 p < 0.05, *** 为 p < 0.01。

表9为人力资本结构机制检验结果。方程（1）中的*Imp_us*系数为0.002（p<0.01），说明受到美国进口的冲击后，国内企业会优化人力资本结构，加强高质量人才储备。方程（2）中HCS系数显著为正，且交互项系数在10%的显著性水平下为正，说明优化人力资本结构能够提高企业技术创新水平，且美国进口冲击可通过优化人力资本结构促进企业技术创新水平。方程（3）和（4）交互项系数分别在10%和5%显著性水平下为正，说明美国进口冲击引起的人力资本结构优化，能够促进企业实质创新与策略性创新。

表9 人力资本结构机制检验

	(1) 人力资本结构	(2) 总体创新	(3) 实质创新	(4) 策略创新
Imp_us	0.002***	−0.009	−0.043	−0.026
	(2.98)	(−0.22)	(−0.78)	(−0.53)
RDS		1.376***	2.246***	0.196
		(9.51)	(11.70)	(0.98)
Imp_us × RDS		0.244*	0.315*	0.381**
		(1.73)	(1.69)	(2.01)
Age	−0.000	0.016***	0.021***	0.008
	(−0.09)	(3.62)	(3.73)	(1.09)
Liq	0.010***	−0.066***	−0.105***	−0.056***
	(6.85)	(−8.30)	(−10.86)	(−3.86)
SG	0.048***	−0.063	−0.071	−0.028
	(9.93)	(−1.34)	(−1.20)	(−0.52)
EPS	0.011***	0.009	0.065**	0.005
	(2.89)	(0.54)	(2.44)	(0.33)
Cash	−0.082*	2.617***	3.761***	2.110***
	(−1.95)	(6.35)	(7.24)	(3.93)
CR	−0.036	1.690***	1.279***	0.859***
	(−1.57)	(9.93)	(6.09)	(3.12)
*Big*10	−0.002	0.182***	0.166***	0.120*
	(−0.38)	(3.67)	(2.63)	(1.65)
Industry FE	No	Yes	Yes	Yes
Year FE	No	Yes	Yes	Yes
N	12393	12393	12393	12393

注：* 为 p < 0.1, ** 为 p < 0.05, *** 为 p < 0.01。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

六、结论和政策建议

当前，中国正处在制造业转型升级的重要阶段，在美国“振兴制造业”和国际产业转移的大背景下，实证分析美国制造业进口竞争对中国制造业企业创新的影响。从实证结果看，进口竞争促进了中国企业技术创新，能够增加发明专利数量，优化企业专利申请结构。进口竞争对融资约束低的企业创新影响更加明显，由于企业融资渠道更广，融资成本相对低廉，企业有意愿加大研发投入，提高企业创新能力。与此同时，进口竞争对国有企业创新水平的影响更加显著，能够通过加大研发投入力度，改善企业人力资本结构，增加高技能就业，有效提升企业创新能力。基于此，本文提出以下政策建议：

第一，由于进口竞争对制造业企业技术创新有正向影响，我国要根据制造业行业发展情况，不断扩大对外开放，重视国际市场进口对企业创新促进作用，加快构建国内国际双循环相互促进的新发展格局，充分发挥超大规模市场优势和内需扩大潜力，推动国内与国际市场更加联通畅通，充分激发国内市场活力，增强我国应对各种严峻复杂挑战的可持续发展能力。

第二，要强化政策引导，不断完善高精尖人才培养机制，积极构建独立自主研发新技术体系，有效改善企业人力资本结构，加快培育发展战略性新兴产业，通过提高制造业技术含量，优化创新质量和创新效率，增强中国制造业的国际竞争力。中国企业要提高创新意识，融资约束低的企业要加大研发投入，注重对发达国家进口产品调研，通过自主创新实现技术赶超。

第三，可借鉴美国国家制造创新网络战略和制造创新研究所先进经验，围绕国家战略需求，充分利用政府投资优势，有效发挥企业、大学、科研机构协同效应，加快建设国家制造业创新中心。要聚焦我国制造业发展的薄弱环节，优化创新机制，整合各类创新资源，开展关键共性技术攻关，提高资源配置效率，加快打通技术开发、转移扩散到商业化应用的创新链条。

第四，要深化国有企业改革，增强国有企业活力。本文研究发现，相对于民营企业而言，进口竞争对国有企业创新行为促进更加显著。要增强国有企业自主创新的紧迫感和危机感，加快制定扶持国有企业科技创新政策，发挥规模经济效应和创新引领作用，最大限度保证重大创新研究的延续性、持久性和有效性，全面增强国有企业技术创新动力，提高技术创新效益溢出。

第五，要加大教育投资力度，持续提升教育质量，积极制定政策吸引海外高层次人才，以环境优势留住本土高科技人才。要有序推进职业学校和应用型本科高校发展，强化制造业人才培养与企业实际需求相结合，促进产教企融合发展，全面提升我国制造业国际市场竞争力。

参考文献：

[1]AGHION P, BLOOM N, Griffith R, et al. Competition and innovation: An inverted -U relationship[J]. Quarterly journal of economics, 2005, 120(2).

[2]AGHION P, BLUNDELL R, Griffith R, et al. The effects of entry on incumbent innovation and productivity[J]. The review of economics and statistics 2009, 91(1): 20-32.

[3]BENA, JAN, SIMINTZI, Elena. Labor-induced technical change: Evidence from doing business in China[J]. Social science electronic publishing, 2015.

[4]BLOOM N, DRACA M, Van Reenen J. Trade induced technical change? The impact of Chinese imports on innovation, IT and productivity[J]. The review of economic Studies, 2016, 83(1):87-117.

[5]SHU P, STEINWENDER C, The impact of trade liberalization on firm productivity and innovation[J]. Innovation policy and the economy, 2019,19(1):39-68.

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[6]张亚斌,熊雅澜,杨翔宇.中美贸易对美国就业影响的重新评价:基于全球价值链视角[J].财经理论与实践,2019,(4):2-8.

[7]吕越,陈帅,盛斌.嵌入全球价值链会导致中国制造的"低端锁定"吗?[J].管理世界,2018(8):11-29.

[8]魏浩,连慧君,巫俊.中美贸易摩擦、美国进口冲击与中国企业创新[J].统计研究,2019(8):46-59.

[9]AUTOR D, DORN D, Hanson G H, et al. Foreign competition and domestic innovation: Evidence from US patents[J]. American economic review: Insights,2020,2(3):357-374.

[10]AUER R, FISCHER A M. The effect of low-wage import competition on U.S. inflationary pressure[J]. Journal of monetary economics, 2010, 57(4):491-503.

[11]盛明泉,刘悦.外商直接投资如何影响企业全要素生产率[J].现代经济探讨,2021(6):84-93.

[12]鞠晓生,卢荻,虞义华.融资约束、营运资本管理与企业创新可持续性[J].经济研究,2013,(1):4-16.

[13]LIU Q, QIU L D. Intermediate input imports and innovations: Evidence from Chinese firms' patent filings[J]. Journal of international economics, 2016, 103:166-183.

Research on the Impact of Import Competitive Effect of "Revitalizing Manufacturing" of the U.S. on Innovation of Chinese Manufacturing Enterprises

Li Dong-xin Cai Yuan

Abstract: Based on the empirical analysis of China's industrial trade data and China's listed manufacturing enterprises data from 2014 to 2021, it is found that the US import competition promotes the technological innovation of China's manufacturing enterprises, which is conducive to increasing invention patents, but has no significant impact on strategic innovation. The US import competition significantly promotes the innovation of low-financing-constrained enterprises, especially the innovation of state-owned enterprises. At the same time, enterprises facing the impact of import competition will take active measures to improve their innovation ability.

Keywords: The United States; Revitalize Manufacturing Industry; Chinese Manufacturing Industry; Enterprise Innovation; Import Competition

(责任编辑 王媛媛)

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net